



Protokoll zum Versuch

RLC-Glieder

(Versuch 241)

Autor: Finn Zeumer  (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Till Gero Friedhelm Krause
Datum der Ausführung: 28.04.2026, 05.05.2026
Abgabedatum: 29. April 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 03. Februar 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 241 RLC-Glieder* verwendet. [[Wag26](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
2. Messdaten	2
3. Durchführung	2
3.1 Messverfahren	2
4. Auswertung	3
4.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes	4
4.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator	4
4.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes	4
4.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises	4
4.5 Resonanzüberhöhung	4
4.6 Aufgabe Bestimmung der Dämpfungskonstanten	4
4.7 Parallelschwingkreis	4
4.8 Anwendung von Filtern	4
5. Diskussion	5
5.1 Zusammenfassung	5
5.2 Analyse der Messwerte	5
5.3 Kritik	5

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Dieser Versuch beschäftigt sich mit drei der Grundlegendsten Bauteilen der Elektrotechnik; dem ohmschen Widerstand, dem Kondensator und der Spule. Je nach Anordnung und Kombination der Bauteile lassen sich verschiedene Eigenschaften nutzen. So ist das herausfiltern bestimmter Frequenzen möglich, auch eine Annäherung an die Integration und die Differentiation eines Signals lässt sich via jener bauteile möglich.

1.2 Physikalische Grundlage

Skizze des Versuchsaufbaus

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes

Ziel der ersten Aufgabe ist es die Zeitkonstante τ **Kommentar: Hier link zu G1 für τ herauszufinden.** Dazu wird der Versuchsaufbau **Kommentar: nach abb hier einfügen** mit verschiedenen Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren aufgebaut. Es wird zunächst die Spannung U_C über den Kondensator abgegriffen. Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ wurde über den Cursor gemessen. **Kommentar: Ungenauigkeit angeben.** Die gemessenen für die Halbwertszeit, sowie die genutzte Generatorfrequenz sind im Messprotokoll der Tabelle M.1.1 aufgelistet.

4.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator

4.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes

4.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises

4.5 Resonanzüberhöhung

4.6 Aufgabe Bestimmung der Dämpfungskonstanten

4.7 Parallelschwingkreis

4.8 Anwendung von Filtern

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	2
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	2
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	2
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	2

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 241. Universität Heidelberg, 2026.